



UNIVERSIDAD
AUSTRAL

Licenciatura en Ciencias Empresariales – Contador Público

PROGRAMACIÓN LINEAL

Material Clases Teóricas

Mgter. Norma C. Torrent

Introducción a la Programación Lineal

- ¿Qué es un programa lineal
- Método gráfico de solución.
- Modelo general. Formas Canónica y Estándar. Transformaciones del modelo.
- Clasificación de restricciones.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA LINEAL?

La **programación lineal** es una de las principales técnicas de la *Investigación Operativa* utilizada para abordar una gran variedad de problemas de naturaleza real en ingeniería y ciencias sociales. Tales problemas se caracterizan, en general, por la necesidad de determinar la asignación de recursos escasos para cumplir un objetivo dado y presentan además, como aspecto común, el tener de identificar el mejor curso de acción (en lo posible, el *óptimo*), frente a múltiples alternativas de solución.

Un **problema (o programa) lineal** está compuesto por una **función objetivo** a optimizar y un conjunto de **restricciones** que limitan o condicionan dicho objetivo. Como característica distintiva, tanto la función objetivo como las restricciones, son funciones lineales.

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

EJEMPLO INTRODUCTORIO

Un pequeño taller de alfarería produce vasijas y cántaros de alta calidad, con diseños y colores autóctonos. Los principales recursos utilizados en el taller son la mano de obra calificada de artesanos locales y cierto tipo de arcilla. Actualmente se dispone de 40 horas de mano de obra y 75kg de arcilla, por día.

Cada vasija tiene una contribución marginal de \$20 y requiere 1 hora de mano de obra y 3kg de arcilla, mientras que, cada cántaro tiene una contribución marginal de \$45 e insume 2 horas de mano de obra y 1,5kg de arcilla. Se sabe además, que la demanda diaria de cántaros nunca excede las 15 unidades.

Bajo el supuesto que todas las unidades producidas pueden venderse, se desea programar la producción diaria de manera de maximizar la contribución marginal total.



Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

x_1 : producción diaria de vasijas (en unidades) } Variables de decisión, variables
 x_2 : producción diaria de cántaros (en unidades) } concretas o actividades del sistema

$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$ (maximizar contribución marginal) } Función económica, función
 objetivo o funcional

s. a

$x_1 + 2x_2 \leq 40$ (restricción debida a la mano de obra)
 $3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$ (restricción debida a la materia prima)
 $x_2 \leq 15$ (restricción debida a la demanda)
 $x_1, x_2 \geq 0$ (condición de no negatividad de las variables)

} Restricciones

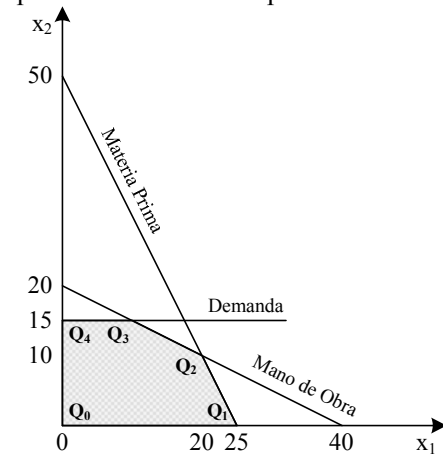
Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

MÉTODO GRÁFICO DE SOLUCIÓN

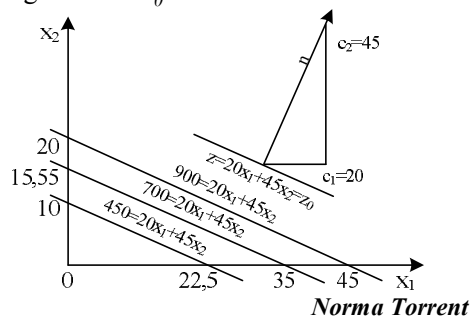
Determinación de la región factible:

Consiste en delimitar la región del plano que satisface todas las restricciones, teniendo en cuenta que la condición de no negatividad de las variables limita las posibles soluciones al primer cuadrante.



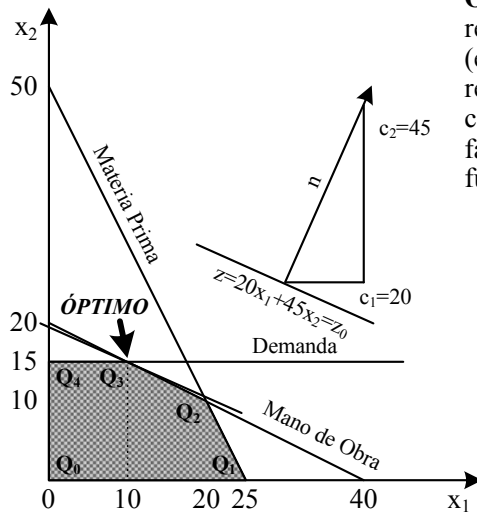
Introducción a la Programación Lineal

Rectas de isobeneficio: Podemos ver la función z como una familia de rectas paralelas de pendiente $-4/9$. Para cada recta z_0 es el término independiente. Las rectas reciben el nombre de *rectas de isobeneficio* o *líneas de nivel* puesto que, sobre una cualquiera de ellas, todos sus puntos tendrán la misma contribución marginal total z_0 .



Norma Torrent

MÉTODO GRÁFICO DE SOLUCIÓN



Obtención del punto de óptimo: La recta de máxima ordenada al origen (estamos maximizando la distancia de la recta al origen de coordenadas) que contenga al menos un punto de la región factible, nos dará el valor óptimo de la función objetivo.

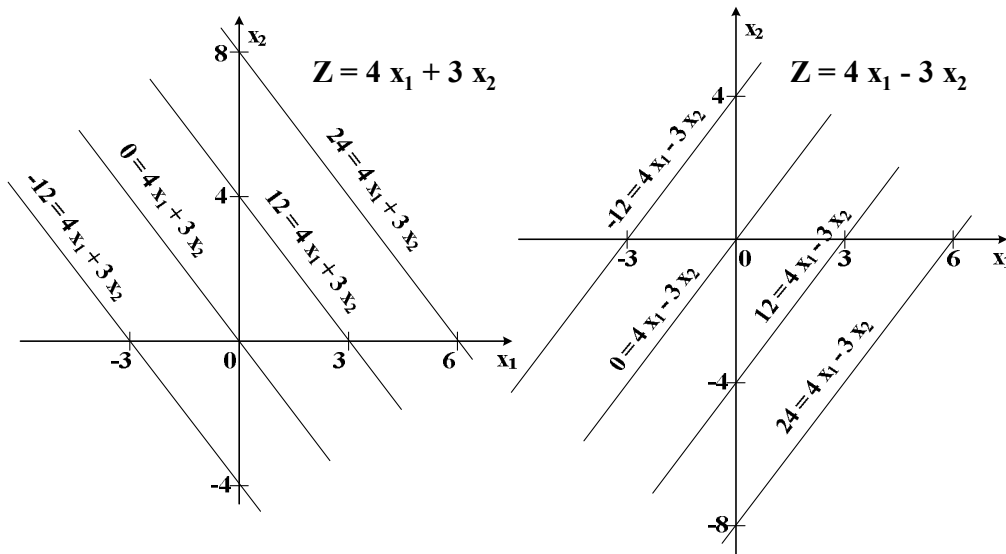
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 40 \\ x_2 = 15 \end{cases} \Rightarrow x_1^* = 10 \text{ y } x_2^* = 15$$

$$z^* = 20 \cdot 10 + 45 \cdot 15 = 875$$

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

RECTAS DE ISOBENEFICIO (O ISOCOSTO)



Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

EJERCICIOS PROPUESTOS

a) $\text{Max } z = 6x_1 + 4x_2$

s. a

$$x_1 - x_2 \geq -3$$

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 - x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

b) $\text{Min } w = 100x_1 + 300x_2$

s. a

$$x_1 + 5x_2 \geq 15$$

$$5x_1 + x_2 \geq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

c) $\text{Min } w = 2x_1 + 3x_2$

s. a

$$0,5x_1 + 0,25x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 36$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

d) $\text{Max } z = 0,75x_1 + x_2$

s. a

$$x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$5x_1 + x_2 \leq 20$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

e) $\text{Max } z = x_1 + x_2$

s. a

$$2x_1 - x_2 \geq 0$$

$$0,55x_1 - x_2 \leq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

MODELO GENERAL

$$\text{Max. (o Min.) } Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

sujeto a :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \begin{cases} \leq \\ = \\ \geq \end{cases} b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

c_j , a_{ij} , y b_j constantes determinadas por la tecnología del problema

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

MODELO GENERAL

$$\begin{aligned} \text{Max (o Min)} z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.:} \quad & \sum_{j=1}^n x_j A_j (\leq, =, \geq) b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Max (o Min)} z &= cx \\ \text{s.a.:} \quad & Ax (\leq, =, \geq) b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$c = (c_1, c_2, c_3, \dots, c_n)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ a_{3j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

FORMA CANÓNICA

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= cx \\ \text{s.a.:} \quad & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

FORMA CANÓNICA

- La función económica es de maximización
- Todas las restricciones son de $\leq$
- Todas las variables son no negativas

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= cx \\ \text{s.a.:} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

FORMA CANÓNICA

- La función económica es de minimización
- Todas las restricciones son de $\geq$
- Todas las variables son no negativas

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

FORMA CANÓNICA

- ☒ Reemplazar variables irrestrictas en signo por variables no negativas

Si x_j es irrestricta la sustituiremos por $x_{j1} - x_{j2} = x_j$, siendo x_{j1} y $x_{j2} \geq 0$

Si x_j es ≤ 0 la sustituiremos por $x_j' = -x_j$, siendo $x_j' \geq 0$

- ☒ Invertir el sentido de una desigualdad

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 84 = -7x_1 + x_2 - 2x_3 \leq -84$$

- ☒ Cambiar el objetivo

$$\text{Min (Max) } w = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{Max (Min) } z = -f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- ☒ Reemplazar una igualdad por dos desigualdades

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 = 84 \quad \text{puede reemplazarse por} \quad \begin{array}{l} 7x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 84 \\ 7x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 84 \end{array}$$

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

FORMA ESTÁNDAR

FORMA ESTÁNDAR

- La función económica es de maximización o minimización
- Todas las restricciones son ecuaciones
- Todos los b_i son no negativos
- Todas las variables son no negativas

$$\text{Max (o Min) } z = cx$$

s.a.:

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

$$b \geq 0$$

- ☒ Variables de holgura

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 84 \Rightarrow 7x_1 - x_2 + 2x_3 + \textcircled{x_4} = 84$$

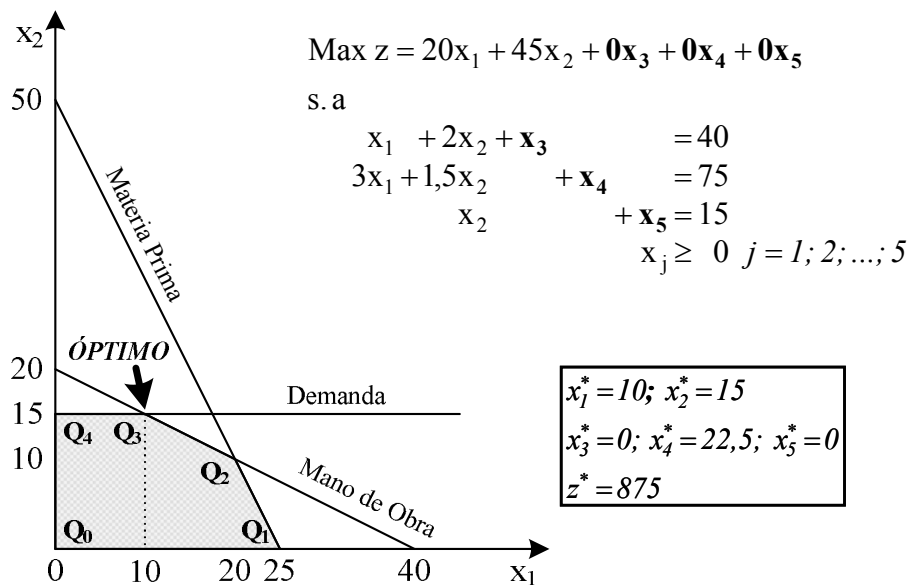
- ☒ Variables de exceso

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 84 \Rightarrow 7x_1 - x_2 + 2x_3 - \textcircled{x_4} = 84$$

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

FORMA ESTÁNDAR



Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

EJERCICIOS PROPUESTOS

Expresa los siguientes programas lineales en sus formas canónica y estándar.

a) $\text{Max } z = 2x_1 + x_2 - 3x_3$

s. a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &\leq 11 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 &\geq 8 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \\ x_3 &\text{ irrestricta en signo} \end{aligned}$$

b) $\text{Min } w = x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 6x_4$

s. a

$$\begin{aligned} -3x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5x_4 &\leq 24 \\ -x_1 + 5x_2 + 4x_3 - x_4 &\geq -6 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 &= 2 \\ 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 11x_4 &\geq 0 \\ x_1, x_3 &\geq 0 \\ x_2, x_4 &\leq 0 \end{aligned}$$

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

Una firma que elabora alimentos balanceados para ganado debe satisfacer un pedido de 100kg de un producto cuyas características son:

- El contenido de materia grasa de los 100kg debe oscilar entre 2kg y 5kg.
- El contenido de proteínas de los 100kg debe oscilar entre 5,4kg y 14,4kg.

El alimento se prepara mezclando dos componentes: torta de lino y cebada, cuyos costos por kg son \$7 y \$14 respectivamente. Se sabe además que:

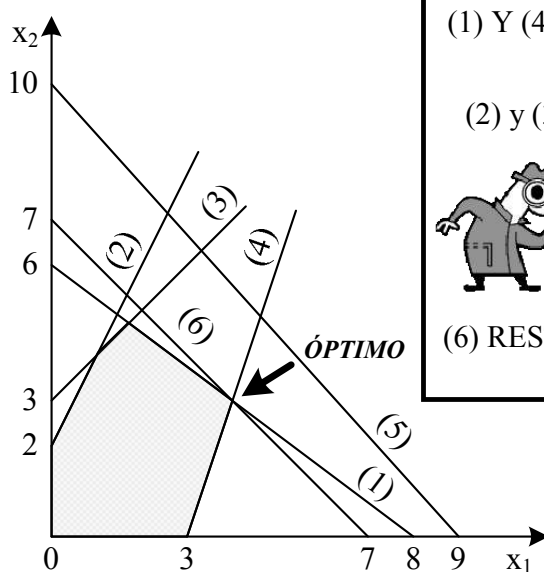
- 1kg de torta de lino contiene 180gr de proteínas y 40gr. de materia grasa.
- 1kg de cebada contiene 90gr de proteínas y 50gr de materia grasa.

Determine en qué proporción deben mezclarse los componentes para lograr el alimento requerido al menor costo. Expresé el programa en su forma estándar, calcule los valores correspondientes a las variables de holguras/excesos e interprete el significado de cada una de ellas.

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

LAS RESTRICCIONES



(1) Y (4) RESTRICCIONES ACTIVAS u OBLIGATORIAS

(2) y (3) RESTRICCIONES PASIVAS NECESARIAS



(5) RESTRICCIÓN GEOMÉTRICAMENTE REDUNDANTE

(6) RESTRICCIÓN ANALÍTICAMENTE REDUNDANTE

Introducción a la Programación Lineal

Norma Torrent

Conceptos Básicos

- Definiciones
- Teoremas básicos de la programación lineal.
- Solución conceptual.
- Necesidad de un procedimiento alternativo de solución.

DEFINICIONES

Dado un programa lineal en forma estándar:

$$\begin{array}{l} \text{Max } z = cx \\ \text{s. a} \\ \quad Ax = b \\ \quad x \geq 0 \end{array} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ y } c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

Si $m < n$ y el rango de la matriz A de los coeficientes, $r(A)$, es igual al rango de la matriz ampliada, $r(A|b)$, e igual a m , el sistema $Ax = b$ posee **infinitas soluciones**.

Puesto que es imposible determinar todas estas soluciones, un procedimiento destinado a resolver problemas lineales, deberá obtener el óptimo después de chequear un número finito de soluciones posibles.

DEFINICIONES

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 40 \\ 3x_1 + 1,5x_2 + x_4 &= 75 \\ x_2 + x_5 &= 15 \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5 \end{aligned}$$

☑ **Solución**

☑ **Solución Factible**

☑ **Solución Básica**

Es toda solución que posee, al menos, $n - m$ componentes nulas, lo cual presupone que las columnas de la matriz A asociadas a las m componentes restantes son linealmente independientes.

$$\det(A_1, A_2, A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow (A_1, A_2, A_3) \text{ l.i.}$$

$$x = (17,5; 15; -7,5; 0; 0)^T \text{ solución básica}$$

Conceptos Básicos

Norma Torrent

DEFINICIONES

☑ **Solución Básica Factible**

Es toda solución básica en la cual todas las variables son no negativas.

☑ **Solución Básica Factible no Degenerada**

Es toda solución básica factible con exactamente m componentes estrictamente positivas. Si la solución posee menos de m componentes estrictamente positivas se denomina **solución básica factible degenerada**.

☑ **Región de Factibilidad**

Es el conjunto de todas las soluciones factibles.

Conceptos Básicos

Norma Torrent

TEOREMAS

El conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal es un conjunto convexo cerrado.

La región factible puede ser:

- El conjunto vacío, en cuyo caso el programa lineal es *no factible* (no tiene solución).
- Un conjunto formado por un único punto, en cuyo caso dicho punto constituye la solución trivial.
- Un conjunto con más de un punto, en cuyo caso tiene infinitos puntos. En efecto, si x_1 y x_2 son soluciones factibles, también lo son los puntos del segmento cerrado delimitado por x_1 y x_2 .

Teorema fundamental de la programación lineal. Dado un programa lineal en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo:

- ✓ si hay una solución factible también hay una solución básica factible;
- ✓ si hay una solución factible óptima también hay una solución básica factible óptima.

Conceptos Básicos

Norma Torrent

TEOREMAS

Teorema de equivalencia. Dado un programa lineal en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo. Sea K el conjunto convexo de sus soluciones factibles (polítopo). Un punto x es punto extremo de K si, y sólo si, es una solución básica factible.

La función objetivo de un programa lineal alcanza su óptimo en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles. Si el óptimo se produce en más de un punto extremo, entonces también se produce en todo punto que es combinación convexa de ellos.

Conceptos Básicos

Norma Torrent

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

EL CONJUNTO DE LAS SOLUCIONES
FACTIBLES DE UN PROGRAMA LINEAL
ES CONVEXO CERRADO

PUNTO EXTREMO DEL CONJUNTO
CONVEXO = SOLUCIÓN BÁSICA
ADMISIBLE

SI EL PROGRAMA LINEAL PRESENTA UN
MÁXIMO (O MÍNIMO) FINITO, EXISTE AL
MENOS UN PUNTO EXTREMO EN EL
CUAL LA FUNCIÓN ECONÓMICA TOMA
DICHO VALOR ÓPTIMO



**CONCLUSIÓN: LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL
PROGRAMA LINEAL DEBE BUSCARSE
ENTRE LOS PUNTOS EXTREMOS DEL
CONJUNTO CONVEXO DE SOLUCIONES
FACTIBLES**

Conceptos Básicos

Norma Torrent

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

Para obtener un punto extremo procedemos de la siguiente manera:

- Expresamos el programa lineal en su forma estándar.
- De la matriz A seleccionamos una base (m vectores columna linealmente independientes).
- Resolvemos el sistema normal de Cramer que se obtiene haciendo cero las $n - m$ incógnitas que no acompañan a la base.
- Si todas las incógnitas que resultan de resolver el sistema de Cramer son no negativas, esta solución, con el agregado de los $n - m$ ceros anteriores, nos proporciona un punto extremo.

$$\text{Nº máximo de puntos extremos} = C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)! m!}$$

Conceptos Básicos

Norma Torrent

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 + x_4 = 75$$

$$x_2 + x_5 = 15$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

$$N^\circ \text{ máximo de puntos extremos} = C_{5,3} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

$$\det(A_1, A_2, A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow (A_1, A_2, A_3) \text{ l.i.}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 40 & 2 & 1 \\ 75 & 3/2 & 0 \\ 15 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{3} = 35/2 \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 40 & 1 \\ 3 & 75 & 0 \\ 0 & 15 & 0 \end{vmatrix}}{3} = 15 \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 40 \\ 3 & 3/2 & 75 \\ 0 & 1 & 15 \end{vmatrix}}{3} = -15/2$$

$$x = (17,5; 15; -7,5; 0; 0)^T$$

solución básica no factible

$$\det(A_1, A_2, A_4) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow (A_1, A_2, A_4)$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 40 & 2 & 0 \\ 75 & 3/2 & 1 \\ 15 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = 10 \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 40 & 0 \\ 3 & 75 & 1 \\ 0 & 15 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = 15 \quad x_4 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 40 \\ 3 & 3/2 & 75 \\ 0 & 1 & 15 \end{vmatrix}}{-1} = 45/2$$

$$x = (10; 15; 0; 22,5; 0)^T$$

solución básica factible Z= 875

Conceptos Básicos

Norma Torrent

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Observaciones	z
A_1, A_2, A_3	17,5	15	-7,5	0	0	No factible	
A_1, A_2, A_4	10	15	0	22,5	0	Factible Óptima	875
A_1, A_2, A_5	20	10	0	0	5	Factible	850
A_1, A_3, A_4	A_1, A_3, A_4 no son base						
A_1, A_3, A_5	25	0	15	0	15	Factible	500
A_1, A_4, A_5	40	0	0	-45	15	No factible	
A_2, A_3, A_4	0	15	10	52,5	0	Factible	675
A_2, A_3, A_5	0	50	-60	0	-35	No factible	
A_2, A_4, A_5	0	20	0	45	-5	No factible	
A_3, A_4, A_5	0	0	40	75	15	Factible	0



$$n = 20 \text{ y } m = 10 \Rightarrow C_{20,10} = 184.756$$

Conceptos Básicos

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

El método Simplex es un procedimiento iterativo que partiendo de un punto extremo se va moviendo sucesivamente hacia otros puntos extremos, mejorando en cada uno de ellos el valor de la función objetivo (o en el peor de los casos, manteniéndolo), hasta llegar al óptimo o a la conclusión que la solución no está acotada.

Tal desplazamiento se hace siempre a través de los lados del polígono o de las aristas del poliedro (es decir, entre **vértices adyacentes**) en base a la verificación de dos condiciones fundamentales:

- ➔ **La condición de factibilidad**, que garantiza que partiendo de una solución básica factible sólo serán generadas sucesivas soluciones básicas factibles.
- ➔ **La condición de optimización**, que permite reconocer cuándo se ha llegado al óptimo y asegura que cada nueva solución generada no empeorará el actual valor de la función objetivo.

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

Con el objetivo de facilitar la exposición del método lo presentaremos para el caso particular en el que $m = 3$ y $n = 5$ pero como podrá observarse, puede extenderse sin dificultad a un caso general A es de orden $m \times n$, con $m < n$, y rango máximo. Consideremos el siguiente programa lineal en forma estándar:

$$\text{Max. } z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5$$

s. a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + a_{15}x_5 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + a_{25}x_5 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + a_{35}x_5 = b_3$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

- ☑ A es de orden $m \times n = 3 \times 5$ y rango máximo (igual a $m=3$).
- ☑ A_j con $j = 1, 2, \dots, 5$, son los vectores columna de A .
- ☑ Supongamos que A_1, A_2 y A_3 son *l.i.* (constituyen una base B). Cualquier A_j no perteneciente B puede escribirse como combinación lineal de los vectores de B .

$$A_4 = y_{14}A_1 + y_{24}A_2 + y_{34}A_3$$

$$A_5 = y_{15}A_1 + y_{25}A_2 + y_{35}A_3$$

Notemos que el subíndice j se refiere al vector A_j no básico y el subíndice i se refiere al subíndice del vector básico al cual multiplica y_{ij}

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

- ☑ Designando con Y_j al vector cuyas componentes son $(y_{1j}, y_{2j}, \dots, y_{3j})^T$, resulta $A_4 = BY_4$ y $A_5 = BY_5$. En forma conjunta, denominando con Y a la matriz compuesta por los vectores Y_j y con N a la compuesta por los A_j no básicos tendremos $N = BY$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{14} & a_{15} \\ a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{pmatrix}}_N = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} y_{14} & y_{15} \\ y_{24} & y_{25} \\ y_{34} & y_{35} \end{pmatrix}}_Y$$

Puesto que B tiene inversa resulta $Y = B^{-1}N$. Conocer la matriz Y (y por ende los vectores Y_j) nos permite expresar los A_j como combinación lineal de los vectores de B .

- ☑ Sabemos que el sistema $Ax = b$ puede expresarse en términos B como $Bx_B + Nx_N = b$ y que B determina una solución básica dada por $x_B = B^{-1}b$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_B} + \underbrace{\begin{pmatrix} a_{14} & a_{15} \\ a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{pmatrix}}_N \underbrace{\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_N} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}}_b$$

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

- ☑ Supongamos que las $m = 3$ variables básicas de x_B son estrictamente positivas, es decir $x = (x_1, x_2, x_3, 0, 0)^T$ es una **solución básica factible no degenerada**. El valor de la función objetivo calculada en este punto será:

$$z = cx = c_B x_B + c_N x_N = c_B x_B = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 = z_0 \quad (I)$$

donde c_B es el vector de los coeficientes económicos que acompañan a las variables básicas y c_N el correspondiente a las no básicas.

- ☑ Si el punto extremo x no es óptimo, nos moveremos a un **punto extremo adyacente** con el objeto de mejorar el valor de z . Tal movimiento se realiza cambiando un vector de la base; para ello removemos una columna de B y la reemplazamos por algún vector de N (matriz correspondiente a la “no base”)

LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD

Sabemos que

$$A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 = b \quad (II)$$

$$A_1 y_{14} + A_2 y_{24} + A_3 y_{34} - A_4 = 0 \quad (III)$$

$$A_1 y_{15} + A_2 y_{25} + A_3 y_{35} - A_5 = 0 \quad (IV)$$

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

Sea $\theta_j = \theta_4$ un número real ≥ 0 . Si a (II) le restamos (III) multiplicada por θ_4 obtenemos

$$(\mathbf{x}_1 - \theta_4 \mathbf{y}_{14})\mathbf{A}_1 + (\mathbf{x}_2 - \theta_4 \mathbf{y}_{24})\mathbf{A}_2 + (\mathbf{x}_3 - \theta_4 \mathbf{y}_{34})\mathbf{A}_3 + \theta_4 \mathbf{A}_4 = \mathbf{b} \quad (\text{V})$$

consecuentemente los valores $(x_1 - \theta_4 y_{14})$, $(x_2 - \theta_4 y_{24})$, $(x_3 - \theta_4 y_{34})$, θ_4 con el agregado de $n - m - 1$ ceros, constituyen una **solución** del sistema $Ax = b$. Si además todas sus componentes son no negativas, es una **solución posible**.

Si $\theta_4 = 0$, la nueva solución coincide con la anterior. Ahora bien, como el número máximo de vectores linealmente independientes es $m = 3$, para que este punto sea un punto extremo debemos conseguir que alguna de las $(x_i - \theta_4 y_{i4})$ se anule y que las restantes sigan siendo no negativas.

Esto se logra haciendo

$$\theta_j = \theta_4 = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{i4}}, \text{ con } y_{i4} > 0, i = 1, 2, 3 \right\} \quad (\text{VI})$$

Supongamos que al menos uno de los y_{i4} es mayor que cero y que el mínimo se produce para $i = 2$, o sea $\theta_4 = x_2/y_{24}$, entonces la nueva solución resultará

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

$$x'_1 = x_1 - \theta_4 y_{14} = x_1 - x_2 \frac{y_{14}}{y_{24}} \text{ para todo } i \neq 2, i = 1, 3$$

$$x'_2 = x_2 - \theta_4 y_{24} = x_2 - x_2 \frac{y_{24}}{y_{24}} = 0; \quad x'_4 = \theta_4 = \frac{x_2}{y_{24}}; \quad x'_5 = 0$$

Se dice entonces, que el vector A_4 ingresa a la base y sale A_2 . La variable x_2 es ahora no básica ($x_2 = 0$) y x_4 pasa a ser básica con valor $\theta_4 = x_2/y_{24}$.

En forma similar si a (II) le restamos (IV) multiplicada por θ_5 ($\theta_j = \theta_5 \geq 0$) obtenemos

$$(\mathbf{x}_1 - \theta_5 \mathbf{y}_{15})\mathbf{A}_1 + (\mathbf{x}_2 - \theta_5 \mathbf{y}_{25})\mathbf{A}_2 + (\mathbf{x}_3 - \theta_5 \mathbf{y}_{35})\mathbf{A}_3 + \theta_5 \mathbf{A}_5 = \mathbf{b} \quad (\text{VII})$$

Siguiendo los pasos anteriores, haciendo $\theta_j = \theta_5 = \min \{x_i/y_{i5}, \text{ con } y_{i5} > 0, i = 1, 2, 3\}$ y suponiendo que al menos uno de los y_{i5} es mayor que cero, tendríamos un nuevo punto extremo (en tal caso A_5 ingresaría a la base y saldría el vector A_i para el cual $\theta_5 = \min x_i/y_{i5}$). La pregunta que surge ahora es **¿los nuevos conjuntos de vectores obtenidos por el procedimiento anterior son linealmente independientes?**

☒ Todo $A_j \notin B$ puede reemplazar a cualquier vector A_r de la base para el cual y_{rj} sea distinto de cero, y el nuevo conjunto de vectores seguirá siendo linealmente independiente. (Teorema 2-3 Capítulo 2)

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

La expresión (VI) recibe el nombre de **condición de factibilidad** y nos garantiza que cada nueva solución encontrada será una solución básica factible.

- ☑ Si en (VI) ninguno de los y_{i4} es mayor que cero, **la solución no está acotada**, es decir, el programa lineal no tiene solución óptima finita. En efecto, si $y_{i4} \leq 0 \forall i = 1, 2, 3$ los valores que satisfacen (V) serán todos estrictamente positivos y pueden crecer tanto como se desee escogiendo un θ_4 lo suficientemente grande.
- ☑ Puede haber dos o más columnas de B para las cuales se tiene el mismo valor mínimo dado por (VI) en cuyo caso, la nueva solución básica factible será **degenerada**. Por ejemplo, si en (VI) el mínimo se produce para $x_2/y_{24} = x_3/y_{34}$ podremos optar por remover la columna A_2 o la A_3 de la base actual. Si decidimos que A_3 abandone la base, A_2 integrará la nueva base siendo la variable básica x_2 igual a cero.
En estos casos si bien resulta indistinta la elección del vector que abandonará la base, convendremos en hacer salir al de mayor índice.

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

LA CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN

Pretendemos ahora que cada nueva solución básica encontrada por el procedimiento anterior sea capaz de mejorar el valor de la función objetivo o, de no ser posible, mantenerlo.

El valor de la función objetivo para el nuevo punto extremo obtenido mediante (VI) es

$$z = c_1(x_1 - \theta_4 y_{14}) + c_2(x_2 - \theta_4 y_{24}) + c_3(x_3 - \theta_4 y_{34}) + c_4 \theta_4$$

reagrupando términos

$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \theta_4 [c_4 - (c_1 y_{14} + c_2 y_{24} + c_3 y_{34})]$$

Denominando con $z_j = z_4 = \sum_{i \in I_B} c_i y_{i4}$ y teniendo en cuenta que el valor de z para la solución básica inicial correspondiente a (I) es z_0 , la expresión anterior se traduce a

$$z = z_0 + \frac{x_2}{y_{24}}(c_4 - z_4) = z_0 + \theta_4(c_4 - z_4)$$

En forma similar, si A_5 ingresa a la base

$$z = z_0 + \theta_5(c_5 - z_5)$$

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

Dado que $\theta_4 > 0$, si $c_4 - z_4 > 0$ resultará $z > z_0$ siendo la nueva solución mejor que la anterior. Lógicamente, si $c_5 - z_5 > 0$ debería ingresar a la base el vector al que corresponda el mayor valor de $\theta_j(c_j - z_j)$. Sin embargo, cuando la dimensión del problema aumenta, este último cálculo nos obligaría a determinar θ_j para todos los vectores no básicos con $c_j - z_j > 0$ optándose, a efectos de simplificar la tarea, por ingresar a la base al vector que posea el mayor valor positivo de los $c_j - z_j$. Si este último valor se da para más de un vector puede escogerse indistintamente a cualquiera de ellos como integrante de la nueva base. No obstante, se conviene en hacer entrar al de menor subíndice.

En base a lo expuesto, dada una solución básica factible, siempre que haya un vector A_j no básico con $c_j - z_j > 0$ y al menos un $y_{ij} > 0$, existe otro punto extremo para el cual el valor de la función objetivo es la menos tan grande como el valor anterior ($z \geq z_0$).

De esta forma el nuevo punto extremo puede ser usado como solución básica original, repitiendo el procedimiento hasta que la solución no pueda mejorarse más, o sea hasta que $c_j - z_j \leq 0 \forall A_j$ con $j = 1, 2, \dots, n$.

El Método Simplex

Norma Torrent

DESARROLLO ANALÍTICO

¿Si $c_j - z_j \leq 0 \forall A_j$, significa que estamos en el óptimo?. Efectivamente, se demuestra que cuando se verifica esta condición z alcanza su valor máximo y x es la solución óptima sin tener en cuenta si es o no degenerada. Tal condición recibe el nombre de **condición de optimización**.

En síntesis:

- ☑ Si $c_j - z_j \leq 0 \forall A_j$, estamos en el óptimo.
- ☑ Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, generamos una nueva solución básica.
- ☑ Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, concluimos con una solución no acotada.

El Método Simplex

Norma Torrent

ALGORITMO DEL SIMPLEX

1. Se expresa el problema en su forma estándar, se busca una solución básica factible inicial y se obtiene $z = cx$.
2. Se calculan los coeficientes y_{ij} que permiten expresar a los vectores no básicos como combinación lineal de los básicos: $Y = B^{-1}N$.
3. Se determinan los $z_j = \sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} \quad \forall j \in I_N$.
4. Se calculan las diferencias $c_j - z_j \quad \forall j \in I_N$.

Si $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall j \in I_N$ **la solución actual es la óptima.**

Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j con $j \in I_N$ y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, concluimos que **la solución no está acotada.**

Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j con $j \in I_N$ y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, A_j debe ingresar a la base. Si $c_j - z_j > 0$ para más de un A_j , entra a la base el que haga máxima la diferencia $c_j - z_j$; en caso de empate convendremos en escoger el A_j de menor subíndice.

El Método Simplex

Norma Torrent

ALGORITMO DEL SIMPLEX

5. Se determina el vector que sale de la base.

Si ingresa A_j , saldrá el vector A_r para el cual resulte

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, \text{ con } y_{ij} > 0, i \in I_B \right\} = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

Si el mínimo se da para más de un A_i convendremos en hacer salir al de mayor subíndice.

6. Se obtiene la nueva solución,

$$x'_i = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \quad \text{para todo } i \neq r, \text{ con } i \in I_B$$

$$x'_r = x_r - \theta_j y_{rj} = x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}} = 0; \quad x'_j = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}; \quad 0 \quad \text{para las restantes } n - m \text{ variables}$$

Se calcula el z asociado y se vuelve al punto 2.

El Método Simplex

Norma Torrent

EJERCICIO PROPUESTO

Resolver el siguiente programa lineal mediante el algoritmo del Simplex.

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2$$

s. a

$$6x_1 + 16x_2 \leq 480$$

$$12x_1 + 6x_2 \leq 420$$

$$9x_1 + 9x_2 \leq 360$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

El Método Simplex

Norma Torrent

EL SIMPLEX EN FORMATO TABLA

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 + x_4 = 75$$

$$x_2 + x_5 = 15$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

c_j	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	2	1	0	0	40	
0	A_4	3	3/2	0	1	0	75	
0	A_5	0	1	0	0	1	15	
z_j							$z =$	
$c_j - z_j$								

c_j	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	2	1	0	0	40	20
0	A_4	3	3/2	0	1	0	75	50
0	A_5	0	1	0	0	1	15	15
z_j		0	0	0	0	0	$z = 0$	
$c_j - z_j$		20	45	0	0	0		

La sencillez de los cálculos precedentes reside en la base inicial igual a la matriz identidad. Al ser $B = I$ resulta $Y = N$.

El Método Simplex

Norma Torrent

EL SIMPLEX EN FORMATO TABLA

La nueva base estará ahora constituida por los vectores A_2 , A_3 y A_4 . Si lográramos convertir esta base en una matriz identidad, el proceso de cálculo sería idéntico al descrito. Para transformar el sistema de ecuaciones de la tabla anterior en un sistema equivalente con $B = I$ utilizaremos el método de eliminación de Gauss-Jordan.

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
	A_1	1	0	1	0	-2	10	
	A_3	3	0	0	1	-3/2	10.5/2	
	A_4	0	1	0	0	1	15	
z_j								$z =$
$c_i - z_j$								

Actualizamos la tabla con los respectivos coeficientes económicos de las variables básicas y efectuamos los restantes cálculos.

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	0	1	0	-2	10	10
0	A_4	3	0	0	1	-3/2	10.5/2	35/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		0	45	0	0	45		$z = 67.5$
$c_i - z_j$		20	0	0	0	-45		

El Método Simplex

Norma Torrent

EL SIMPLEX EN FORMATO TABLA

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	2	1	0	0	40	20
0	A_4	3	3/2	0	1	0	75	50
0	A_5	0	1	0	0	1	15	15
z_j		0	0	0	0	0		$z = 0$
$c_i - z_j$		20	45	0	0	0		

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	0	1	0	-2	10	10
0	A_4	3	0	0	1	-3/2	10.5/2	35/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		0	45	0	0	45		$z = 67.5$
$c_i - z_j$		20	0	0	0	-45		

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5		$z = 87.5$
$c_i - z_j$		0	0	-20	0	-5		

El Método Simplex

Norma Torrent

EL SIMPLEX EN FORMATO TABLA

Los cálculos necesarios para la transformación del sistema de ecuaciones de una tabla al equivalente de la tabla siguiente pueden simplificarse aún más procediendo como se indica a continuación.

- ☑ En una tabla cualquiera identificamos el elemento pivote. Si entra A_k y sale A_r , el pivote será y_{rk} .

c_i	A_i	20	45	0	0	0		x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	1	2	1	0	0	x_i	40
0	A_4	3	3/2	0	1	0		75
0	A_5	0	1	0	0	1		15
z_i		0	0	0	0	0		
$c_i - z_i$		20	45	0	0	0		$z = 0$

- ☑ Dividimos la fila (ecuación) asociada a A_r por y_{rk} y completamos la nueva tabla añadiendo además los restantes ceros correspondientes al vector A_k . En este ejemplo el pivote es igual a 1 por lo que la nueva ecuación es idéntica a la anterior.

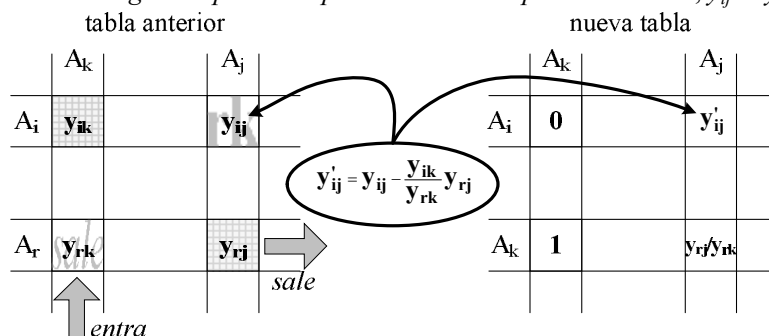
c_i	A_i	20	45	0	0	0		x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3		0					
0	A_4		0					
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i								
$c_i - z_i$								$z =$

El Método Simplex

Norma Torrent

EL SIMPLEX EN FORMATO TABLA

- ☑ Los demás valores de la nueva tabla se obtienen operando directamente sobre la tabla anterior, aplicando la siguiente regla práctica: Para obtener el valor de un y_{ij} de la nueva tabla trazamos, en la tabla anterior, un rectángulo que tenga por vértices los coeficientes y_{ij} , y_{rk} (elemento pivote, en el vértice opuesto por la diagonal), y_{ik} e y_{rj} . El valor buscado será entonces igual al valor anterior menos el producto de los vértices en la diagonal opuesta al pivote dividido el pivote. Es decir, $y'_{ij} = y_{ij} - \frac{y_{ik}}{y_{rk}} y_{rj}$.



El procedimiento precedente se basa en las denominadas **fórmulas de cambio de base**.

El Método Simplex

Norma Torrent

EL SIMPLEX EN FORMATO TABLA

c_i	A_i	20	45	0	0	0		x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i	
0	A_3	1	2	1	0	0	40	20
0	A_4	3	3/2	0	1	0	75	50
0	A_5	0	1	0	0	1	15	15
z_j		0	0	0	0	0	$z = 0$	
$c_i - z_j$		20	45	0	0	0		

$$y'_{35} = y_{35} - \frac{y_{32}}{y_{52}} y_{55} = 0 - \frac{2}{1} 1 = -2$$

c_i	A_i	20	45	0	0	0		x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i	
0	A_3		0	1	0			
0	A_4		0	0	1			
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j							$z =$	
$c_i - z_j$								

El Método Simplex

Norma Torrent

EJERCICIO PROPUESTO

Resolver el siguiente programa lineal mediante el algoritmo de tablas.

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2$$

s. a

$$6x_1 + 16x_2 \leq 480$$

$$12x_1 + 6x_2 \leq 420$$

$$9x_1 + 9x_2 \leq 360$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

El Método Simplex

Norma Torrent

¿CÓMO IDENTIFICAR B^{-1} EN UNA TABLA?

Teniendo en cuenta el método de *Gauss-Jordan* para obtener la inversa de una matriz y observando que el proceso de transformar la base de las sucesivas tablas en una matriz identidad es equivalente a premultiplicar dicha base por B^{-1} en la tabla inicial, resulta evidente que: *la inversa de la base aparecerá siempre en todas las tablas debajo de los vectores que se toman como base inicial.*

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	1	2	1	0	0	40	20
0	A_4	3	3/2	0	1	0	75	50
0	A_5	0	1	0	0	1	15	15
z_i		0	0	0	0	0		
$c_i - z_i$		20	45	0	0	0		$z = 0$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	1	0	1	0	-2	10	10
0	A_4	3	0	0	1	-3/2	105/2	35/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		0	45	0	0	45		
$c_i - z_i$		20	0	0	0	-45		$z = 67.5$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	45	20	0	5		
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	-5		$z = 87.5$

→ $(A_3, A_4, A_2)^{-1}$

→ $(A_1, A_4, A_2)^{-1}$

El Método Simplex

Norma Torrent

EJERCICIO PROPUESTO

Dada la siguiente tabla Simplex óptima incompleta:

c_i	A_i	A_1	A_2	H_1	H_2	H_3	x_i
	H_1				1/3	-1/3	2
					1/2	0	6
		1			-1/3	1/3	2
z_i							
$c_i - z_i$					-3/2	-1	$z = 36$

H_1 , H_2 y H_3 variables de holgura.

Complete la tabla y determine el modelo de programación lineal que la originó.

El Método Simplex

Norma Torrent

COEFICIENTES DE SUSTITUCIÓN

Para cualquier solución básica factible las variables básicas pueden representarse en términos de las no básicas como se indica a continuación.

$$\begin{aligned} Bx_B + Nx_N &= b \Rightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ &= B^{-1}b - Yx_N \\ &= B^{-1}b - \sum_{j \in I_N} Y_j x_j \Rightarrow \boxed{\frac{\partial x_B}{\partial x_j} = -Y_j} \end{aligned}$$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	1	0	1	0	-2	10	10
0	A_4	3	0	0	1	-3/2	105/2	35/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		0	45	0	0	45		
$c_i - z_i$		20	0	0	0	-45		$z = 675$

La columna A_i nos dice que por cada vasija que se fabrique x_3 y x_4 disminuirán en 1 y 3 unidades respectivamente, en tanto que x_2 no experimentará variación alguna (una unidad de x_1 sustituye a 1 unidad de x_3 , 3 de x_4 y 0 de x_2). En forma similar, por cada unidad de x_5 que ingrese a la base, x_3 y x_4 aumentarán en 2 y 1,5 unidades respectivamente, y x_2 disminuirá en 1 unidad.

Los coeficiente $-y_{ij}$ son las tasa marginales de sustitución física para transformar asignaciones actuales de los recursos (variables básicas) en nuevas asignaciones de los mismos recursos (variables no básicas).

El Método Simplex

Norma Torrent

COSTOS REDUCIDOS

En una iteración cualquiera si x_j ingresa a la base el nuevo valor z estará dado por $z = z_0 + x_j(c_j - z_j)$. La variación en z frente a incrementos unitarios en la variable x_j será

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x_j} = c_j - z_j}$$

Los valores $c_j - z_j$ correspondiente a las variables no básicas reciben el nombre de **costos reducidos**.

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	1	0	1	0	-2	10	10
0	A_4	3	0	0	1	-3/2	105/2	35/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		0	45	0	0	45		
$c_i - z_i$		20	0	0	0	-45		$z = 675$

si x_1 se incrementa en 1 unidad, z se incrementa en \$20 pero:

x_3 disminuye en 1 unidad $\Rightarrow z$ disminuye en $\$0 \cdot 1 = \0

x_4 disminuye en 3 unidades $\Rightarrow z$ disminuye en $\$0 \cdot 3 = \0

x_2 disminuye en 0 unidades $\Rightarrow z$ disminuye en $\$45 \cdot 0 = \0

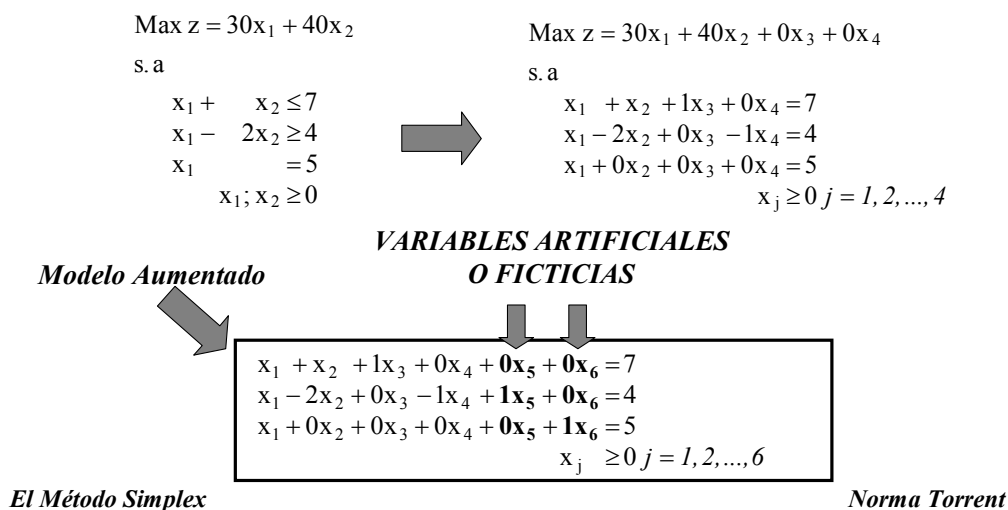
$$\boxed{\Delta z = c_1 - \sum_{i \in I_B} c_i y_{i1} = 20 - 0 = \$20}$$

El Método Simplex

Norma Torrent

LAS VARIABLES FICTICIAS

Si las restricciones del modelo son ecuaciones o desigualdades de $\geq$ con términos independientes no negativos, la determinación de una solución básica inicial deja de ser inmediata. Para obtener una solución básica de arranque con $B = I$ se introducen en el programa lineal las denominadas *variables ficticias* o *artificiales*.



LAS VARIABLES FICTICIAS

Las variables ficticias carecen de significado físico o real y, si el problema original tiene solución, en la misma deberán ser nulas. Para el tratamiento de variables ficticias pueden emplearse dos métodos: el de *penalización* o el de *las dos fases*. Ambos utilizan el método Simplex con algunas variantes en el inicio.

EL MÉTODO DE PENALIZACIÓN

Consiste en resolver mediante el método Simplex el modelo aumentado, penalizando en la *función objetivo* a cada variable ficticia con un coeficiente económico, generalmente denotado por M , que garantice su nulidad en la solución final.

Si el objetivo es maximizar se utiliza $-M$; para minimización, M . En ambos casos $M > 0$.

EL MÉTODO DE LAS DOS FASES

En la **Fase I** se resuelve el modelo ampliado reemplazando la función objetivo del problema original por la suma de las variables ficticias. *La nueva función objetivo será siempre de minimización*. Si el problema original tiene solución factible, el mínimo valor de la función objetivo del modelo aumentado será igual a cero.

En la **Fase II**, se utiliza la solución óptima de la Fase I como solución de comienzo para el problema original.

El Método Simplex

Norma Torrent

MÉTODO DE PENALIZACIÓN

$$\text{Max } z = 30x_1 + 40x_2$$

$$\text{Max } z = 30x_1 + 40x_2 + 0x_3 + 0x_4 - Mx_5 - Mx_6$$

s. a

s. a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 7$$

$$x_1 - 2x_2 \geq 4$$

$$x_1 - 2x_2 + 0x_3 - 1x_4 + 1x_5 + 0x_6 = 4$$

$$x_1 = 5$$

$$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 1x_6 = 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

c_i	A_i	30	40	0	0	-M	-M	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	1	1	0	0	0	7	7
-M	A_5	1	-2	0	-1	1	0	4	4
-M	A_6	1	0	0	0	0	1	5	5
z_j		-2M	2M	0	M	-M	-M		
$c_i - z_i$		30+2M	40-2M	0	-M	0	0		$z = -9M$
c_i	A_i	30	40	0	0	-M	-M	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	0	3	1	1	-1	0	3	1
30	A_1	1	-2	0	-1	1	0	4	
-M	A_6	0	2	0	1	-1	1	1	1/2
z_j		30	-60-2M	0	-30-M	30+M	-M		
$c_i - z_i$		0	100+2M	0	30+M	-30-2M	0		$z = 120-M$
c_i	A_i	30	40	0	0	-M	-M	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	0	0	1	-1/2	1/2	-3/2	3/2	
30	A_1	1	0	0	0	0	1	5	
40	A_2	0	1	0	1/2	-1/2	1/2	1/2	
z_j		30	40	0	20	-20	30		
$c_i - z_i$		0	0	0	-20	20-M	-50-M		$z = 170$

El Método Simplex

Norma Torrent

EFECTO ESPEJO

Los vectores correspondientes a las variables de exceso son iguales a los vectores correspondientes a las variables artificiales, multiplicados por -1 , ocurriendo lo mismo con sus respectivos z_j . Esta característica se denomina *efecto espejo* y se presenta en los modelos siempre que se adicionan variables artificiales en las restricciones de tipo $\geq$ con términos independientes no negativos.

c_i	A_i	30	40	0	0	-M	-M	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	1	1	0	0	0	7	7
-M	A_5	1	-2	0	-1	1	0	4	4
-M	A_6	1	0	0	0	0	1	5	5
z_j		-2M	2M	0	M	-M	-M		
$c_i - z_i$		30+2M	40-2M	0	-M	0	0		$z = -9M$
c_i	A_i	30	40	0	0	-M	-M	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	0	3	1	1	-1	0	3	1
30	A_1	1	-2	0	-1	1	0	4	
-M	A_6	0	2	0	1	-1	1	1	1/2
z_j		30	-60-2M	0	-30-M	30+M	-M		
$c_i - z_i$		0	100+2M	0	30+M	-30-2M	0		$z = 120-M$
c_i	A_i	30	40	0	0	-M	-M	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	0	0	1	-1/2	1/2	-3/2	3/2	
30	A_1	1	0	0	0	0	1	5	
40	A_2	0	1	0	1/2	-1/2	1/2	1/2	
z_j		30	40	0	20	-20	30		
$c_i - z_i$		0	0	0	-20	20-M	-50-M		$z = 170$

El Método Simplex

Norma Torrent

EJERCICIO PROPUESTO

Resolver el siguiente programa lineal aplicando el método de penalización.

$$\text{Max } z = 4x_1 + 5x_2 + x_3$$

s. a

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1 - 2x_2 - x_3 \geq 2$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, 3$$

El Método Simplex

Norma Torrent

MÉTODO DE LAS DOS FASES

$$\text{Max } z = 30x_1 + 40x_2$$

s. a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1 - 2x_2 \geq 4$$

$$x_1 = 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Fase I

$$\text{Min } f = x_5 + x_6$$

s. a

$$x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 7$$

$$x_1 - 2x_2 + 0x_3 - 1x_4 + 1x_5 + 0x_6 = 4$$

$$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 1x_6 = 5$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

c_i	A_i	0	0	0	0	1	1	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	1	1	1	0	0	0	7	7
1	A_5	1	-2	0	-1	1	0	4	4
1	A_6	1	0	0	0	0	1	5	5
z_i		2	-2	0	-1	1	1		
$c_i - z_i$		-2	2	0	1	0	0		$f = 9$

c_i	A_i	0	0	0	0	1	1	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
0	A_3	0	3	1	1	-1	0	3	1
0	A_1	1	-2	0	-1	1	0	4	
1	A_6	0	2	0	1	-1	1	1	1/2
z_i		0	2	0	1	-1	1		
$c_i - z_i$		0	-2	0	-1	2	0		$f = 1$

El Método Simplex

Norma Torrent

MÉTODO DE LAS DOS FASES

c_i	A_i	0	0	0	0	1	1	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	0	0	1	-1/2	1/2	-3/2	3/2	
0	A_1	1	0	0	0	0	1	5	
0	A_2	0	1	0	1/2	-1/2	1/2	1/2	
z_i		0	0	0	0	0	0		$f = 0$
$c_i - z_i$		0	0	0	0	1	1		

Fase II

c_i	A_i	30	40	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0	A_3	0	0	1	-1/2	3/2	
30	A_1	1	0	0	0	5	
40	A_2	0	1	0	1/2	1/2	
z_i		30	40	0	20		$z = 170$
$c_i - z_i$		0	0	0	-20		

$$x^* = (5; 0,5; 1,5; 0)^T; z^* = 170.$$

El Método Simplex

Norma Torrent

EJERCICIOS PROPUESTOS

Resolver los siguientes programa lineales aplicando el método de las dos fases.

a) $\text{Max } z = 4x_1 + 5x_2 + x_3$

b) $\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2$

s. a

s. a

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$2x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 - 2x_2 - x_3 \geq 2$$

$$3x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

El Método Simplex

Norma Torrent

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

- ¿Qué es el análisis de sensibilidad?
- Cambios en los coeficientes de la función económica.
- Cambios en los términos independientes.
- Cambios en los coeficientes tecnológicos.
- Agregado de una nueva variable.
- Agregado de una nueva restricción.
- Valores implícitos.
- Costos reducidos.
- Análisis paramétrico.

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD?

El *análisis de sensibilidad* o *análisis post-óptimo* es un conjunto de actividades que sirven para estudiar y determinar qué tan sensible es la solución a los cambios en los coeficientes del modelo. Tales cambios comprenden:

- Cambios en los coeficientes de la función objetivo.
- Cambios en los términos independientes de las restricciones.
- Cambios en los coeficientes tecnológicos.
- Agregado de una nueva variable.
- Agregado de una nueva restricción.

El análisis de sensibilidad supone que los coeficientes varían **sólo uno a la vez** manteniendo los restantes parámetros tal cual se plantearon en la forma original.

CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES ECONÓMICOS

Max $z = 20x_1 + 45x_2$ (maximizar contribución marginal)

s. a

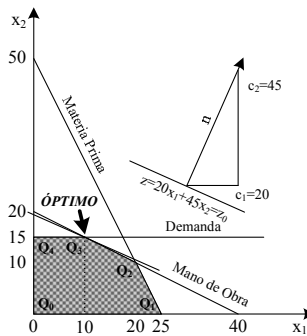
$x_1 + 2x_2 \leq 40$ (restricción debida a la disponibilidad diaria de horas de mano de obra)

$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$ (restricción debida a la disponibilidad diaria de kg de arcilla)

$x_2 \leq 15$ (restricción debida a la máxima demanda diaria de cántaros)

$x_1, x_2 \geq 0$

¿Dentro de qué rango puede variar la contribución marginal de las vasijas de modo que el plan de producción diario no se vea afectado?



Análisis de Sensibilidad

pendiente del funcional = $-c_1/c_2 = -4/9$

pendiente de la restricción de mano de obra = $-1/2$

pendiente de la restricción de demanda = 0

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq -\frac{c_1}{45} \leq 0 \Rightarrow 0 \leq c_1 \leq 22,5$$

Mientras c_1 varíe entre \$0 y \$22,5 el plan de producción actual seguirá siendo óptimo. El valor de z^* dependerá del valor que asuma c_1 .

Norma Torrent

CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES ECONÓMICOS

Un análisis similar para la contribución marginal de los cántaros nos permitirá concluir que ésta puede oscilar entre \$40 e infinito, sin alterar el punto de óptimo.

¿Cómo se generaliza el estudio cuando se dispone de la solución óptima de un modelo lineal resuelto por el método Simplex?

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	45	20	0	5		
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	-5		$z = 87,5$

Sea la cantidad en la cual varía Δc_k

☒ Si x_k es una variable no básica

$$c_k + \Delta c_k - z_k \leq 0 \Rightarrow \Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$$

Si $\Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$ la solución actual seguirá siendo óptima. El valor de la función objetivo no cambia puesto que $x_k = 0$.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES ECONÓMICOS

☑ Si x_k es una variable básica el cambio Δc_k en c_k afecta a todos los valores $c_j - z_j$ no básicos. De esta forma, para que la tabla siga siendo óptima,

$$c_j - \sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} \leq 0 \quad \forall j \in I_N$$

$$c_j - \left(\sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} + \Delta c_k y_{kj} \right) \leq 0 \quad \forall j \in I_N \Rightarrow \Delta c_k y_{kj} \geq c_j - z_j \quad \forall j \in I_N$$

• si $y_{kj} > 0$, $\Delta c_k \geq (c_j - z_j) / y_{kj}$ • si $y_{kj} < 0$, $\Delta c_k \leq (c_j - z_j) / y_{kj}$

$$\max_{y_{kj} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta c_k \leq \min_{y_{kj} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

Con Δc_k restringida mediante estos límites la base permanece óptima, el punto de óptimo no varía y el nuevo valor de z^* estará dado por $z^* = z_{actual} + \Delta c_k x_k$

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

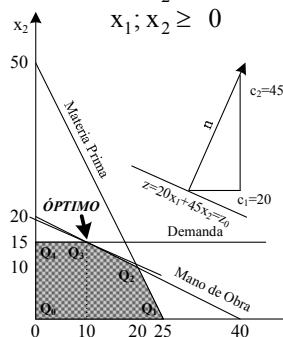
s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



¿Para qué valores de b_1 , la base actual se mantiene óptima?

Cualquier cambio en b_1 equivale a desplazarse paralelamente a la restricción de mano de obra hasta lograr que la misma se satisfaga. Si b_1 cambia, la nueva solución óptima seguirá teniendo como variables básicas a x_1 , x_2 y x_4 sólo si se encuentra en la intersección de las rectas horas de mano de obra y demanda.

Así, b_1 puede incrementarse hasta que esta línea de restricción pase por el punto de corte de las rectas de materia prima y demanda (punto $(17,5; 15)$), y puede disminuir hasta tocar el punto Q_4 .

Para $30 \leq b_1 \leq 47,5$ la base (A_1, A_2, A_4) se mantendrá óptima. Evidentemente el valor de la nueva solución óptima dependerá del valor asumido por b_1 .

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES

Razonando en forma análoga tendremos que para $52,5 \leq b_2 \leq +\infty$ o para $10 \leq b_3 \leq 20$ la base actual permanecerá óptima.

¿Cómo se generaliza el estudio cuando se dispone de la solución óptima de un modelo lineal resuelto por el método Simplex?

Dada una solución óptima tenemos que:

$$B^* x_B^* = b \Rightarrow x_B^* = B^{*-1} b$$

Si Δb_k es la cantidad en la cual varía b_k i -ésimo elemento en la k -ésima columna de B^{-1}

$$x_{B \text{ nueva}}^* = B^{*-1} b_{\text{nueva}}$$

y cada componente de $x_{B \text{ nueva}}^*$ estará dada por $x_{i \text{ actual}}^* + r_{ik} \Delta b_k$ con $i \in I_B$

$$x_{i \text{ actual}}^* + r_{ik} \Delta b_k \geq 0 \quad \forall i \in I_B$$

- si $r_{ik} > 0$, $\Delta b_k \geq -x_{i \text{ actual}}^* / r_{ik}$
- si $r_{ik} < 0$, $\Delta b_k \leq -x_{i \text{ actual}}^* / r_{ik}$

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-x_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-x_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}}$$

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES

Con Δb_k restringida mediante los límites indicados, la nueva solución está dada por $(x_{i \text{ actual}}^* + r_{ik} \Delta b_k)$ y el valor de la función objetivo es

$$z^* = z_{\text{actual}} + \sum c_i r_{ik} \Delta b_k$$

En nuestro ejemplo

$(A_1, A_4, A_2)^{-1}$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_B^*
	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_B^*/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15
z_i		20	45	20	0	5	
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	-5	$z = 87,5$

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-x_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-x_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}}$$

$$\frac{-10}{1} \leq \Delta b_1 \leq \frac{-45/2}{-3} \Rightarrow 30 \leq b_1 \leq 47,5 ; \quad \frac{-45/2}{1} \leq \Delta b_2 \leq +\infty \Rightarrow 52,5 \leq b_2 \leq +\infty$$

$$\max \left(\frac{-45/2}{9/2}, \frac{-15}{1} \right) \leq \Delta b_3 \leq \frac{-10}{-2} \Rightarrow 10 \leq b_3 \leq 20$$

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES TECNOLÓGICOS

Una variación en un coeficiente tecnológico asociado a una variable básica de la solución óptima puede afectar a toda la tabla, causa por la cual la actual solución puede resultar inadmisibles, no óptima o no básica, haciéndose dificultoso determinar sistemáticamente el efecto de tales cambios sobre el óptimo. Nos limitaremos entonces al estudio de variaciones en los coeficientes tecnológicos no básicos.

Para una solución óptima $c_k - z_k \leq 0 \forall A_j$ (caso de maximización). Frente un cambio en los coeficientes tecnológicos de la variable no básica x_k , bastará con analizar el correspondiente $c_k - z_k$.

Sea A'_k el nuevo vector de coeficientes, tendremos

$$B^{-1}A'_k = Y'_k$$

$$c_B Y'_k = z'_k$$

Si $(c_k - z'_k) \leq 0$, la solución actual seguirá siendo óptima. En caso contrario x_k ingresa a la base y se continúa iterando en la manera habitual.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

AGREGADO DE UNA NUEVA VARIABLE

Si consideramos que la nueva variable estaba en el modelo original con todos sus coeficientes tecnológicos iguales a cero y que la misma es no básica en la solución final, el estudio es idéntico al presentado en el caso anterior.

En efecto, si x_k se incorpora al modelo con coeficientes tecnológicos dados por el vector A_k y coeficiente económico c_k , el cálculo de $c_k - z_k = c_k - c_B B^{-1}A_k$ nos permitirá concluir si la solución actual sigue siendo óptima o no.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

AGREGADO DE UNA NUEVA RESTRICCIÓN

Una nueva restricción puede afectar la factibilidad de la solución óptima corriente sólo si es activa. Consecuentemente el primer paso es chequear si dicha solución satisface la restricción. Si esto ocurre la solución óptima actual permanece invariable, caso contrario la nueva restricción debe incorporarse al sistema y a los efectos de evitar resolver nuevamente el problema se aplicará el método *Dual Simplex* que estudiaremos en el próximo capítulo.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

EJERCICIO PROPUESTO

Dado el siguiente programa lineal y su correspondiente tabla de óptimo,

$$\text{Max } z = 4x_1 + 5x_2 + x_3$$

s. a

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1 - 2x_2 - x_3 \geq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

		4	5	1	0	0		x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
c_i	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i	
5	A_2	0	1	2/3	1/3	1/3	2	
4	A_1	1	0	1/3	2/3	-1/3	6	
z_i		4	5	14/3	13/3	1/3		
$c_i - z_i$		0	0	-11/3	-13/3	-1/3		$z = 34$

- Realice el análisis de sensibilidad de cada uno de los coeficientes de la función objetivo. Interprete.
- Realice el análisis de sensibilidad de cada uno de los términos independientes. Interprete.
- Si los coeficientes tecnológicos de A_3 cambiaran a $A_3 = (2, -1/2)^T$ ¿qué efecto se produciría en x^* y z^* ?
- Si se introduce una nueva variable con coeficiente económico 4 y coeficientes tecnológicos $(1, 2)^T$ ¿cómo se verá afectada la actual solución?
- Si se agregara la restricción $2x_1 - 3x_2 - x_3 \leq 6$ ¿se afecta la solución óptima actual? Explique.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

Cada restricción de un programa lineal tiene un valor asociado, denominado **valor implícito** o **precio dual**, que indica la variación que sufriría el valor óptimo de la función económica, si se incrementara en una unidad el término independiente de la restricción, manteniendo fijos los restantes términos independientes y suponiendo que dicho cambio mantiene la base óptima.

$$z^* = c_B x_B^* = c_B B^{*-1} b \rightarrow \frac{\partial z^*}{\partial b} = c_B B^{*-1} \rightarrow \boxed{\frac{\partial z^*}{\partial b_i} = (c_B B^{*-1})_i}$$

Los valores implícitos de cada restricción son los valores z_j de la *tabla de óptimo* correspondientes a las columnas de la base inicial identidad.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

Max $z = 20x_1 + 45x_2$ (maximizar contribución marginal)

s. a

$x_1 + 2x_2 \leq 40$ (restricción debida a la disponibilidad de horas de mano de obra) $\rightarrow u_1$

$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$ (restricción debida a la disponibilidad de materia prima) $\rightarrow u_2$

$x_2 \leq 15$ (restricción debida a la demanda máxima de cántaros) $\rightarrow u_3$

$x_1, x_2 \geq 0$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5		
$c_i - z_j$		0	0	-20	0	-5		$z = 875$

$$u_1^* = \frac{\partial z^*}{\partial b_1} = z_3 = 20$$

$$u_2^* = \frac{\partial z^*}{\partial b_2} = z_4 = 0$$

$$u_3^* = \frac{\partial z^*}{\partial b_3} = z_5 = 5$$

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

☑ Para restricciones de $\leq$ con términos independientes que representan la cantidad disponible de un determinado recurso, los valores implícitos se denominan también **precios sombra**, **costos marginales** o **costos de oportunidad** (ya que existe la oportunidad de mejorar el valor de z^* al aumentar la disponibilidad del correspondiente recurso).

Los costos de oportunidad se utilizan frecuentemente para saber cuál es la cantidad máxima que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un determinado recurso.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

Un criadero de pollos sabe que la ración diaria a suministrar al comedero debe contener, al menos, 0,8kg de calcio y 22kg de proteínas como mínimo. Los ingredientes disponibles para preparar dicha ración son: carbonato de calcio (CO_3Ca), maíz y harina de soja; cuyos costos y contenidos por kilogramo se dan en la siguiente tabla.

	Calcio	Proteínas	Costo
CO_3Ca	0,380		0,32
Maíz	0,001	0,09	0,70
Soja	0,002	0,50	1,20

Se desea determinar la ración de costo mínimo.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

Min $w = 0,32x_1 + 0,7x_2 + 1,2x_3$ (minimizar costo)

s. a

$0,38x_1 + 0,001x_2 + 0,002x_3 \geq 0,8$ (requerimiento mínimo de calcio) $\leftrightarrow u_1$

$0,09x_2 + 0,5x_3 \geq 22$ (requerimiento mínimo de proteínas) $\leftrightarrow u_2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

c_i	A_i	0,32	0,7	1,2	0	0	x_i	x_i/y_{ij}
0,32	A_1	1	0,0015	0	-2,63	0,011	1,874	
1,2	A_3	0	0,18	1	0	-2	44	
z_j		0,32	0,216	1,2	-0,84	-2,4	$w = 53,4$	
$c_j - z_j$		0	0,484	0	0,84	2,4		

$$u_1^* = \frac{\partial z^*}{\partial b_1} = -z_4 = 0,84$$

$$u_2^* = \frac{\partial z^*}{\partial b_2} = -z_5 = 2,4$$

¡efecto espejo!

- ☒ Cuando el término independiente de una restricción representa un requisito o requerimiento a satisfacer, el valor implícito, en vez de costo marginal (o de oportunidad), se denomina **valor marginal**.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

ÓPTIMO PROBLEMA MAXIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES DE $\leq$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5	$z = 87,5$	
$c_j - z_j$		0	0	-20	0	-5		

ÓPTIMO PROBLEMA MINIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES DE $\geq$

c_i	A_i	0,32	0,7	1,2	0	0	x_i	x_i/y_{ij}
0,32	A_1	1	0,0015	0	-1/0,38	0,011	1,874	
1,2	A_3	0	0,18	1	0	-2	44	
z_j		0,32	0,216	1,2	-0,84	-2,4	$w = 53,4$	
$c_j - z_j$		0	0,484	0	0,84	2,4		

El signo de un valor implícito depende de:

- La condición de optimización.
- El tipo de restricción.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

En problemas de maximización una restricción de $\leq$ tendrá un valor implícito ≥ 0 , en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, z no decrecerá (mantendrá el valor actual o mejorará).

En problemas de maximización una restricción de $\geq$ tendrá un valor implícito ≤ 0 , en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, z no crecerá (mantendrá el valor actual o empeorará).

En problemas de minimización una restricción de $\leq$ tendrá un valor implícito ≤ 0 , en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, w no crecerá (mantendrá el valor actual o mejorará).

En problemas de minimización una restricción de $\geq$ tendrá un valor implícito ≥ 0 , en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, w no decrecerá (mantendrá el valor actual o empeorará).

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS

En cuanto al valor implícito de una restricción de igualdad, al no producirse el efecto espejo, a menos que conservemos en las sucesivas iteraciones la información del vector correspondiente a la respectiva variable artificial, no sabremos cuál es.

Cuando una restricción del programa lineal original es una ecuación, su valor implícito puede ser positivo, negativo, o nulo.

Si bien este caso lo analizaremos en detalle en el próximo capítulo, el siguiente ejemplo gráfico lo pondrá en evidencia. Sean tres programas lineales de maximización cuyas funciones objetivo se detallan a continuación.

Problema I: $\text{Max } z = x_1 + x_2$

Problema II: $\text{Max } z = 2x_1 + x_2$

Problema III: $\text{Max } z = x_1 + 3x_2$

Los tres programas tienen la misma región factible dada por:

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

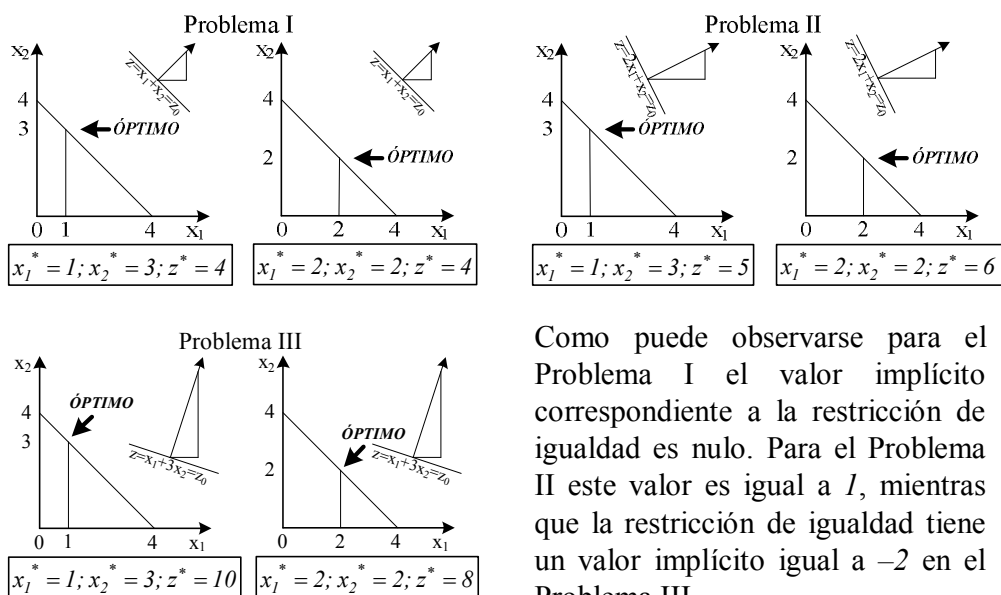
$$x_1 = 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

VALORES IMPLÍCITOS



Como puede observarse para el Problema I el valor implícito correspondiente a la restricción de igualdad es nulo. Para el Problema II este valor es igual a 1, mientras que la restricción de igualdad tiene un valor implícito igual a -2 en el Problema III.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

COSTOS REDUCIDOS

En el óptimo, los costos reducidos brindan información sobre los cambios que pueden sufrir los c_j de las variables no básicas. En efecto, para cualquier variable no básica su costo reducido indica la cantidad en la cual hay que mejorar el coeficiente económico de dicha variable de modo que ésta tenga oportunidad de integrar una nueva solución óptima. (Si la solución óptima actual es degenerada puede ocurrir que la variable integre la nueva solución óptima con valor nulo).

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

Con hierro acanalado y con hierro plano, *Tecnosold* produce dos tipos de amarras para trailers. Cada amarra tipo 1 requiere 2 unidades de hierro acanalado, 3 unidades de hierro plano y 1 hora de trabajo. Una amarra tipo 2 requiere 3 unidades de hierro acanalado, 1 unidad de hierro plano y 2 horas de trabajo. El precio de venta es de 400\$/unidad para las amarras tipo 1 y 500\$/unidad para las de tipo 2. *Tecnosold* puede vender todas las amarras producidas. Actualmente la empresa dispone de 100 unidades de hierro acanalado, 120 unidades de hierro plano y 70 horas de trabajo en sus instalaciones. Se puede comprar más hierro acanalado a un costo de 100\$/unidad. El mercado requiere una producción de al menos 25 amarras tipo 1 y al menos 20 tipo 2. El programa lineal que le permite a *Tecnosold* obtener el plan óptimo de producción y la correspondiente tabla se muestran a continuación.

$$\text{Max } z = 400x_1 + 500x_2 - 100x_3$$

s. a

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 100$$

$$3x_1 + x_2 \leq 120$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 70$$

$$x_1 \geq 25$$

$$x_2 \geq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

c_i	A_i	400	500	-100	0	0	0	0		
-100	A_3	0	0	1	0	2	0	1	20	
0	A_4	0	0	0	1	-3	0	-5	10	
500	A_2	0	1	0	0	0	0	-1	20	
0	A_6	0	0	0	0	1	1	2	5	
400	A_1	1	0	0	0	1	0	2	30	
z_i		400	500	-100	0	200	0	200	$z = 20.000$	
$c_i - z_i$		0	0	0	0	-200	0	-200		

- Defina cada una de las variables (incluyendo holguras/excesos) e interprete la solución.
- Si la cantidad de hierro plano disminuyera en 10 unidades ¿qué variación sufriría la solución actual?
- Si el costo del hierro acanalado ascendiera a \$140 ¿qué variación sufriría la solución actual?
- ¿En qué intervalo puede variar el precio unitario de venta de las amarras tipo 2 sin que cambie la base óptima?
- ¿Cuánto debería pagar *Tecnosold* por una hora adicional de trabajo? ¿Cuál es el máximo de horas adicionales que podría disponer a ese precio?
- ¿Cómo se verá afectada z^* si la demanda mínima de amarras tipo 2 asciende a 22 unidades?

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

Otro punto de vista para el análisis post-óptimo es hacer variar uno o más parámetros en forma *continua* sobre algún intervalo, o algunos intervalos, para ver cómo varía la solución óptima. Este estudio recibe el nombre de **programación lineal paramétrica**.

Llevaremos a cabo el análisis únicamente en relación con los dos casos más usuales: *los coeficientes económicos y los términos independientes*.

PARAMETRIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES ECONÓMICOS

Para estudiar el comportamiento de la solución óptima cuando c_j varía en un intervalo dado $[a, b]$, los pasos a seguir son:

1. Expresamos a c_j como función de un cierto parámetro λ , por ejemplo $c_j = c_j(\lambda) = c_j + c_j\lambda$.
2. Obtenemos la tabla de óptimo para $\lambda = 0$.
3. Calculamos el intervalo de variación de λ que mantiene óptima la tabla precedente. Los extremos de este intervalo determinan los valores de λ para los cuales cambia la solución.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

4. Obtenemos las nuevas tablas para cada uno de los extremos del intervalo anterior.
5. Repetimos los pasos 3. y 4. hasta cubrir los límites objeto del estudio.

Estudiaremos el comportamiento de z^* cuando c_2 varía entre 0 y $+\infty$.

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45(1 + \lambda)x_2$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Pretender estudiar cómo cambia la solución óptima cuando $0 \leq c_2(\lambda) \leq +\infty$ es equivalente a analizar qué pasa con la misma cuando $-1 \leq \lambda \leq +\infty$.

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

Para $\lambda = 0$ la tabla de óptimo es

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_1	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	45	20	0	5		$z = 875$
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	-5		

Expresando a c_2 en función de λ ,

c_i	A_i	20	$45(1+\lambda)$	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_1	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
$45(1+\lambda)$	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	$45(1+\lambda)$	20	0	$5+45\lambda$		$z = 875+675\lambda$
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	$-5-45\lambda$		

Mientras $-5 - 45\lambda \leq 0 \Rightarrow \lambda \geq -1/9 \Rightarrow c_2 \geq 40$ esta tabla se mantendrá óptima. Si $\lambda < -1/9$ debe entrar A_5 y sale A_4 (naturalmente si $\lambda = -1/9$ habrá una solución básica óptima alternativa).

Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

c_i	A_i	20	$45(1+\lambda)$	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_1	
0	A_5	0	0	-2/3	2/9	1	5	
$45(1+\lambda)$	A_2	0	1	2/3	-2/9	0	10	
z_i		20	$45(1+\lambda)$	$70/3+30\lambda$	$-10/9-10\lambda$	0		$z = 850+450\lambda$
$c_i - z_i$		0	0	$-70/3-30\lambda$	$10/9+10\lambda$	0		

Para $-70/3 - 30\lambda \leq 0 \Rightarrow \lambda \geq -7/9$ y $10/9 + 10\lambda \leq 0 \Rightarrow \lambda \leq -1/9$, es decir para $-7/9 \leq \lambda \leq -1/9$ esta tabla es la de óptimo.

Ahora, si $\lambda < -7/9$ entra A_3 y sale A_2 . La nueva tabla será

c_i	A_i	20	$45(1+\lambda)$	0	0	0	x_i	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_1	
0	A_5	0	1	0	0	1	15	
0	A_3	0	3/2	1	-1/3	0	15	
z_i		20	10	0	20/3	0		$z = 300$
$c_i - z_i$		0	$35+45\lambda$	0	-20/3	0		

Mientras $35 + 45\lambda \leq 0 \Rightarrow \lambda \leq -7/9$ esta tabla seguirá siendo la óptima.

Puesto que hemos cubierto el intervalo de variación objeto de nuestro estudio ($-1 \leq \lambda \leq +\infty$) damos por concluido el análisis.

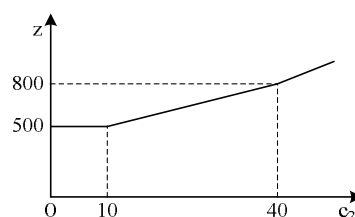
Análisis de Sensibilidad

Norma Torrent

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

El siguiente cuadro, de gran valor para la toma de decisiones, y el gráfico adjunto resumen los resultados obtenidos.

λ	$-\infty$	$-7/9$	$-1/9$	$+\infty$
c_2	$-\infty$	10	40	$+\infty$
x_1	25	20	10	
x_2	0	10	15	
x_3	15	0	0	
x_4	0	0	22,5	
x_5	15	5	0	
z	500	$400+10c_2$	$200+15c_2$	



PARAMETRIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES

En el capítulo próximo veremos que todo programa lineal tiene un programa dual asociado y que ambos programas poseen ciertas relaciones. Tales relaciones nos permitirán realizar el análisis paramétrico de los términos independientes mediante la parametrización de los coeficientes económicos del problema dual.

Análisis de Sensibilidad

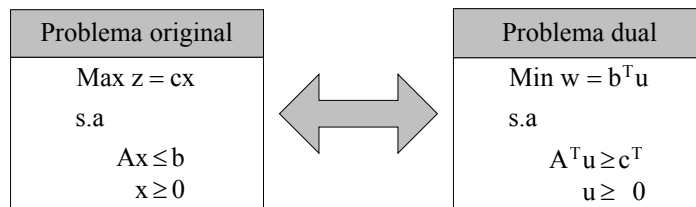
Norma Torrent

DUALIDAD

- El problema dual.
- Las restricciones de igualdad.
- Holguras complementarias.
- Propiedades de las relaciones primal-dual.
- Interpretación económica del dual.
- Análisis paramétrico y dualidad.

EL PROBLEMA DUAL

Relacionado con cualquier problema de programación lineal, denominado **problema original** o **problema primal**, existe siempre otro problema lineal, llamado **dual**, y tal relación proporciona importantes interpretaciones económicas y amplía el campo del análisis de sensibilidad.



El dual del problema dual es el problema primal.

Los valores de u que optimizan el dual son los valores implícitos del problema original y además, $z^* = w^*$

Dualidad

Norma Torrent

EL PROBLEMA DUAL

Problema original

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 40 \\ 3x_1 + 1,5x_2 \leq 75 \\ x_2 \leq 15 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \leftrightarrow u_1 \\ \leftrightarrow u_2 \\ \leftrightarrow u_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{variables} \\ \text{duales} \\ \text{asociadas} \end{array}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Problema dual

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$\left. \begin{array}{l} u_1 + 3u_2 \geq 20 \\ 2u_1 + 1,5u_2 + u_3 \geq 45 \\ u_1, u_2, u_3 \geq 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \leftrightarrow x_1 \\ \leftrightarrow x_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{variables} \\ \text{primitives} \\ \text{asociadas} \end{array}$$

Tabla de Óptimo Problema Original

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15
z_i		20	45	20	0	5	
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	-5	
		$\downarrow -u_4^*$	$\downarrow -u_5^*$	$\downarrow -u_1^*$	$\downarrow -u_2^*$	$\downarrow -u_3^*$	

La solución completa del dual en la tabla de óptimo del original

Tabla de Óptimo Problema Dual

c_i	A_i	40	75	15	0	0	x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
40	A_1	1	3	0	-1	0	20
15	A_3	0	-9/2	1	2	-1	5
z_i		40	105/2	15	-10	-15	
$c_i - z_i$		0	22,5	0	10	15	
		$\downarrow x_3^*$	$\downarrow x_4^*$	$\downarrow x_5^*$	$\downarrow x_1^*$	$\downarrow x_2^*$	

La solución completa del primal en la tabla de óptimo del dual

Dualidad

Norma Torrent

EL PROBLEMA DUAL

Problema original

$$\text{Min } w = 0,32x_1 + 0,7x_2 + 1,2x_3$$

s. a

$$\left. \begin{aligned} 0,38x_1 + 0,001x_2 + 0,002x_3 &\geq 0,8 \leftrightarrow u_1 \\ 0,09x_2 + 0,5x_3 &\geq 22 \leftrightarrow u_2 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{variables} \\ \text{duals} \\ \text{asociadas} \end{array}$$

Tabla de Óptimo Problema Original

c_j	A_j	0,32	0,7	1,2	0	0		x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0,32	A_1	1	0,0015	0	-2,63	0,011	1,874	
1,2	A_3	0	0,18	1	0	-2	44	
z_i		0,32	0,216	1,2	-0,84	-2,4		
$c_i - z_i$		0	0,484	0	0,84	2,4		$w = 53,4$

$\downarrow u_3^*$ $\downarrow u_4^*$ $\downarrow u_5^*$ $\downarrow u_1^*$ $\downarrow u_2^*$
 Tabla de Óptimo Problema Dual

c_j	A_j	0,8	22	0	0	0		x_i/y_{ii} ($y_{ii} > 0$)
0,8	A_1	1	0	2,632	0	0	0,84	
0	A_4	0	0	-0,002	1	-0,18	0,48	
22	A_2	0	1	-0,011	0	2	2,4	
z_i		0,8	22	1,874	0	44		
$c_i - z_i$		0	0	-1,874	0	-44		$z = 53,4$

Dualidad

$\downarrow -x_4^*$ $\downarrow -x_5^*$ $\downarrow -x_1^*$ $\downarrow -x_2^*$ $\downarrow -x_3^*$

La solución completa del dual en la tabla de óptimo del original

La solución completa del primal en la tabla de óptimo del dual

Norma Torrent

LAS RESTRICCIONES DE IGUALDAD

Problema original

$$\text{Max } z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

s. a

$$\left. \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned} \right\}$$

Forma canónica

$$\text{Max } z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

s. a

$$\left. \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 &\leq 2 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 &\leq -2 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned} \right\}$$

Problema dual

$$\text{Min } w = 5u_1 + 2(u_2 - u_3)$$

s. a

$$\left. \begin{aligned} u_1 + 2(u_2 - u_3) &\geq 5 \\ 2u_1 - (u_2 - u_3) &\geq 12 \\ u_1 + 3(u_2 - u_3) &\geq 4 \\ u_1, u_2, u_3 &\geq 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\text{Min } w = 5u_1 + 2u_2'$$

s. a

$$\left. \begin{aligned} u_1 + 2u_2' &\geq 5 \\ 2u_1 - u_2' &\geq 12 \\ u_1 + 3u_2' &\geq 4 \\ u_1 &\geq 0 \quad u_2' \text{ irrestricta en signo} \end{aligned} \right\}$$

Frente a un problema con inecuaciones y ecuaciones, el dual se construye directamente a partir del primal, teniendo en cuenta que cada restricción de igualdad da lugar a una variable irrestricta en signo en el dual. Evidentemente, para una variable no restringida en el original la correspondiente restricción en el dual será de igualdad.

Dualidad

Norma Torrent

ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DEL DUAL

Basándonos en la forma canónica de los programas primal y dual podremos estudiar las diferentes alternativas que se pueden presentar. La tabla adjunta muestra las reglas para obtener el dual de cualquier modelo lineal.

Primal	cx	Max	Min	Max	Min	Max	Max
	Ax	$\leq b$	$\leq b$	$\geq b$	$\geq b$	$\leq b$	$= b$
	x	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	<i>irrestricta</i>	≥ 0
Dual	$b^T u$	Min	Max	Min	Max	Min	Min
	$A^T u$	$\geq c^T$	$\leq c^T$	$\geq c^T$	$\leq c^T$	$= c^T$	$\geq c^T$
	u	≥ 0	≤ 0	≤ 0	≥ 0	≥ 0	<i>irrestricta</i>

Dualidad

Norma Torrent

HOLGURAS COMPLEMENTARIAS

Problema original

Max $z = 20x_1 + 45x_2$ (maximizar contribución marginal)

s. a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 40 \text{ (disponibilidad de horas de mano de obra)} \leftrightarrow u_1 \\ 3x_1 + 1,5x_2 &\leq 75 \text{ (disponibilidad de materia prima)} \leftrightarrow u_2 \\ x_2 &\leq 15 \text{ (demanda máxima de cántaros)} \leftrightarrow u_3 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Problema dual

Min $w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$

s. a

$$\begin{aligned} u_1 + 3u_2 &\geq 20 \leftrightarrow x_1 \\ 2u_1 + 1,5u_2 + u_3 &\geq 45 \leftrightarrow x_2 \\ u_1, u_2, u_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Primal		Dual	
x_3^*	sobrante horas diarias mano de obra	u_1^*	Costo marginal hora de mano de obra
x_4^*	sobrante kg diarios materia prima	u_2^*	Costo marginal kg de materia prima
x_5^*	cantidad cántaros no producidos que satisfarían la demanda máxima diaria	u_3^*	valor marginal de cada cántaro
x_1^*	producción diaria vasijas	u_4^*	costo reducido de cada vasija
x_2^*	producción diaria cántaros	u_5^*	costo reducido de cada cántaro

Dualidad

Norma Torrent

HOLGURAS COMPLEMENTARIAS

Problema original

Min $w = 0,32x_1 + 0,7x_2 + 1,2x_3$ (minimizar costo)

s. a

$$\begin{aligned} 0,38x_1 + 0,001x_2 + 0,002x_3 &\geq 0,8 \text{ (requerimiento mínimo de calcio)} \leftrightarrow u_1 \\ 0,09x_2 + 0,5x_3 &\geq 22 \text{ (requerimiento mínimo de proteínas)} \leftrightarrow u_2 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Problema dual

Max $z = 0,8u_1 + 22u_2$

s. a

$$\begin{aligned} 0,38u_1 &\leq 0,32 \leftrightarrow x_1 \\ 0,001u_1 + 0,09u_2 &\leq 0,7 \leftrightarrow x_2 \\ 0,002u_1 + 0,5u_2 &\leq 1,2 \leftrightarrow x_3 \\ u_1, u_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Primal			Dual	
x_4^*	kg excedentes de calcio por sobre el mínimo exigido	$\leftrightarrow$	u_1^*	valor marginal kg de calcio
x_5^*	kg excedentes de proteínas por sobre el mínimo exigido	$\leftrightarrow$	u_2^*	valor marginal kg de proteínas
x_1^*	kg de CO_3Ca en la ración	$\leftrightarrow$	u_3^*	costo reducido kg de CO_3Ca
x_2^*	kg de maíz en la ración	$\leftrightarrow$	u_4^*	costo reducido kg de maíz
x_3^*	kg de harina de soja en la ración	$\leftrightarrow$	u_5^*	costo reducido kg harina de soja

Dualidad

Norma Torrent

HOLGURAS COMPLEMENTARIAS

Variables holgura/exceso primal $\longleftrightarrow$ Variables concretas dual

Variables concretas primal $\longleftrightarrow$ Variables holgura/exceso dual

Siempre que en la k -ésima restricción de uno de los problemas la variable de holgura o de exceso tome un valor distinto de cero, la k -ésima variable del otro problema desaparece de la base. Por otra parte, si la k -ésima variable de uno de los dos problemas es mayor que cero, en la k -ésima restricción del otro problema se verifica la igualdad (la variable de holgura o exceso de esa restricción es igual a cero).

A esto se denomina **condición de holguras complementarias**.

Dualidad

Norma Torrent

PROPIEDADES DE LAS RELACIONES PRIMAL/DUAL

Si uno de los problemas (primal o dual) tiene múltiples soluciones óptimas, el otro problema tiene solución óptima degenerada.

Si uno de los problemas (primal o dual) tiene solución óptima degenerada, el otro problema tiene múltiples soluciones óptimas.

Si uno de los problemas (primal o dual) tiene una solución óptima no acotada, el otro problema no tiene soluciones factibles.

Si uno de los problemas (primal o dual) no tiene soluciones factibles, el otro problema no tiene soluciones factibles o bien la función objetivo no está acotada.

Dualidad

Norma Torrent

INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DEL DUAL

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$u_1 + 3u_2 \geq 20$$

$$2u_1 + 1,5u_2 + u_3 \geq 45$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

Puesto que los costos marginales del primal son los “valores” que para un programa óptimo tiene los recursos, la función económica del dual busca minimizar el valor total imputado a los recursos disponibles.

$z^* = w^*$ indica que el beneficio máximo coincide con el mínimo valor de los recursos.

Cada restricción del dual expresa que el valor de los recursos utilizados para producir una unidad del bien j debe ser por lo menos igual al beneficio unitario de dicho bien, de lo contrario no se estaría haciendo el mejor aprovechamiento de estos recursos.

Siempre que una actividad opere a nivel estrictamente positivo, el costo marginal de los recursos que consume debe ser igual al beneficio que proviene de dicha actividad. De lo contrario no conviene en absoluto iniciar la actividad.

EQUILIBRIO ECONÓMICO ENTRE AMBOS PROBLEMAS

Dualidad

Norma Torrent

ANÁLISIS PARAMÉTRICO Y DUALIDAD

El estudio de la variación en los términos independientes del problema original se traduce a un análisis paramétrico en los coeficientes de la función económica del programa dual.

$$\begin{array}{ll} \text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 & \text{Min } w = 40(1+\lambda)u_1 + 75u_2 + 15u_3 \\ \text{s. a} & \text{s. a} \\ x_1 + 2x_2 \leq 40(1+\lambda) & u_1 + 3u_2 \geq 20 \\ 3x_1 + 1,5x_2 \leq 75 & 2u_1 + 1,5u_2 + u_3 \geq 45 \\ x_2 \leq 15 & u_1, u_2, u_3 \geq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0 & \end{array}$$

Dualidad

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

Una compañía transportadora de carga dispone de \$720 para la adquisición de nuevos vehículos. Mediante un estudio previo, se han seleccionado dos tipos de vehículos para su compra: *A* y *B*. El vehículo *A* tiene una capacidad de 12t y alcanza una velocidad de 65km/h, siendo su costo de \$12, mientras que el *B* tiene una capacidad de 22t con una velocidad de 50km/h y un costo de \$18. El vehículo *A* requiere sólo un conductor en cada turno de trabajo y, suponiendo que el vehículo realiza tres turnos por día, puede circular 18 horas al día. El vehículo *B* requiere dos conductores, circulando 21 horas al día con tres turnos de trabajo. La compañía dispone actualmente de 210 conductores y no quiere aumentar su número.

- Formular el problema con el fin de obtener el plan de adquisición de vehículos que le permita a la compañía maximizar su capacidad de tonelaje por kilómetro y día.
- Plantear el correspondiente problema dual.
- La solución óptima para el problema primal es adquirir 30 vehículos de tipo *A* y 20 de tipo *B*. Encontrar la solución del problema dual.
- Existe en el mercado otro tipo de vehículo, *C*, que tiene una capacidad de 17t, alcanza una velocidad de 75km/h, cuesta 18 unidades monetarias y requiere dos conductores en cada turno de trabajo, pudiendo circular 18 horas al día en tres turnos. ¿Es interesante para la empresa su adquisición? ¿Qué beneficio se obtiene?

Dualidad

Norma Torrent